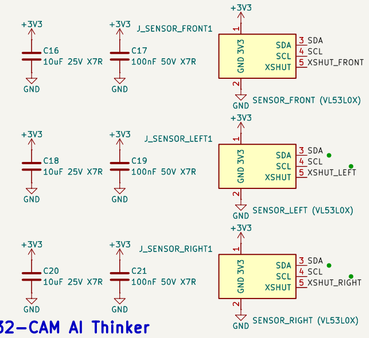
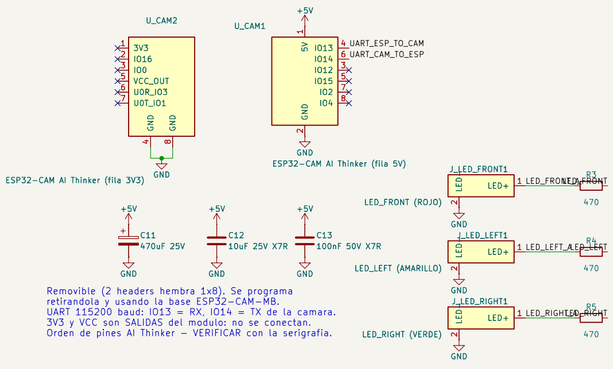
5. SENSORES VL53L0X (GY-530, externos, JST-XH 5P)

Orden en los 3 conectores:
1 3V3, 2 GND, 3 SDA, 4 SCL, 5 XSHUT.
I2C compartido a 100 kHz,
cables de 25 cm o menos.
Pull-ups I2C: los GY-530 ya los
incluyen. Sin pull-ups extra en la placa.
Firmware: todos los XSHUT en bajo,
activar uno a uno y asignar
0x30, 0x31, 0x32.

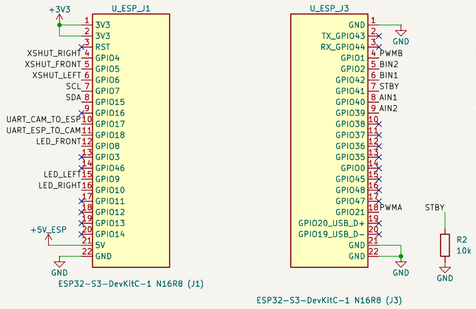


3. ESP32-CAM AI Thinker



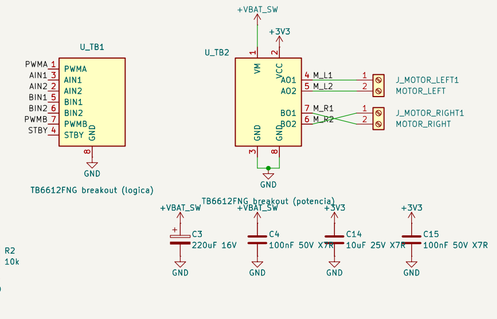
Removible (2 headers hembra 1x8). Se programa
retirandola y usando la base ESP32-CAM-MB.
UART 115200 baud: IO13 = RX, IO14 = TX de la camara.
3V3 y VCC son SALIDAS del modulo: no se conectan.
Orden de pines AI Thinker — VERIFICAR con la serigrafia.

2. ESP32-S3-DevKitC-1 N16R8



Pinout oficial Espressif v1.1 — VERIFICAR contra el clon comprado.
No usar: GPIO0/3/45/46 (arranque), 19/20 (USB), 43/44 (consola),
35/36/37 (PSRAM octal), 38/48 (LED RGB), 47.
Bluetooth: solo BLE (control Xbox por BLE).
PCB de 1 capa: pines reasignados para que las pistas no se crucen.
J1: XSHUT R/F/L=GPIO4/5/6, SCL=GPIO7, SDA=GPIO15.
UART RX(cam->esp)=GPIO17, UART TX(esp->cam)=GPIO18.
LED F/L/R=GPIO8/9/10. J3: PWMB=1, BIN2=2, BIN1=42, STBY=41,
AIN1=40, AIN2=39, PWMA=21.

4. TB6612FNG y MOTORES

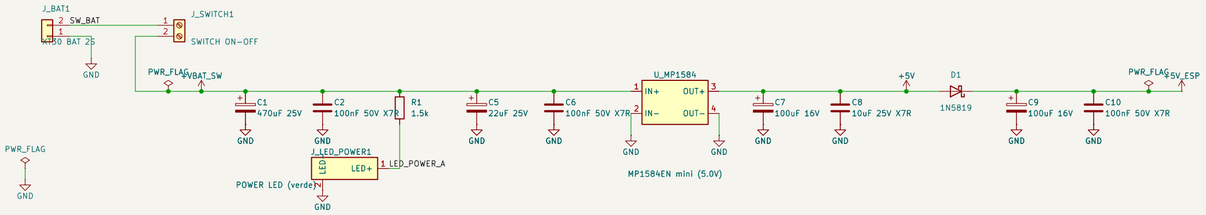


Canal A -> MOTOR_LEFT, canal B -> MOTOR_RIGHT.
Orden de pines tipo SparkFun — VERIFICAR con el modulo comprado.
R2 10k: mantiene el driver apagado (STBY en bajo) mientras el ESP32 arranca.
FIRMWARE: PWM maximo 70 % (bateria 8.4 V -> ~5.9 V promedio).
100 nF soldado en los bornes de cada motor (en el motor, no en la PCB).

6. LEDs DE PROXIMIDAD (reglamento, soldados en la placa)

FRONT = ROJO, LEFT = AMARILLO, RIGHT = VERDE. Encendido si distancia <= 100 mm.
Los LED de 5 mm se sueldan DIRECTO en los pares de agujeros J_LED_*
(pata larga = anodo = pad cuadrado, junto a la resistencia).
Pin 1 = LED+ (anodo), pin 2 = LED- (GND). ~2.5-3 mA a 3.3 V.
R5 (verde) PROVISIONAL: 470 ohm vale para verde clasico (Vf ~2.1 V):
hay que recalcularla si el LED es verde brillante (Vf ~3 V).

1. ALIMENTACION: bateria 2S, interruptor, LED de funcionamiento, MP1584, diodo



J_BAT1 (XT30UPB-M): pin 1 = BAT- (lado biselado), pin 2 = BAT+ (lado plano).
J_SWITCH1: interruptor externo. Por aqui pasa TODA la corriente del robot:
bornera 5.08 mm y cable 20 AWG, nunca Dupont.
R1 1.5k: LED verde de funcionamiento, ~2.6 mA (6.0 V) - ~4.2 mA (8.4 V).
Calibrar el MP1584 a 5.0 V con multimetro ANTES de enchufar cualquier modulo.
D1 (Schottky): evita que el USB del PC alimente el robot y viceversa.
PWR_FLAG: +VBAT_SW, GND y +5V_ESP solo reciben corriente a traves de
conectores o del diodo (pines pasivos); las banderas le indican al ERC
que esas redes SI estan alimentadas.

Proyecto de primer semestre
Sheet: /
File: auxi.kicad_sch

Title: auxi — robot futbolero

Size: A2	Date: 2026-09-29	**Rev: v1-prelim**
KiCad E.D.A. 10.0.7		Id: 1/1